

תוחלת ושונות

תורת ההסתברות (1) - חלק שלישי

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1 תוחלת
4	2 שונות ושונות משותפת
4	2.1 שונות
5	2.2 שונות משותפת
7	3 הפונקציה יוצרת המומנטים

1 תוחלת

יהי $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות.

הגדרה 1.1. תוחלת

התוחלת של משתנה מקרי $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת ע"י:

$$\mathbb{E}(X) := \int_{\Omega} X d\mathbb{P}$$

אם **אינטגרל לבג** זה אינו מוגדר¹ נאמר שאין ל- X תוחלת סופית.

♣ התוחלת היא ממוצע משוקלל על התמונה של X , כאשר המשקל של כל איבר נקבע לפי ההתפלגות של X ; כך התוחלת מספרת לנו מהו הערך שאנחנו מצפים לקבל ב"ניסוי" שלנו (לא במקרה היא נקראת באנגלית "expected value").

מסקנה 1.2. יהי $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ משתנה מקרי בעל תוחלת סופית.

• אם X בדיד אז:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{x \in \mathbb{R}} x \cdot \mathbb{P}(X = x)$$

• אם X רציף בהחלט אז:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_0^{\infty} \overline{F_X}(x) dx - \int_{-\infty}^0 F_X(x) dx$$

יהיו $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ שני משתנים מקריים.

מסקנה 1.3. אם X בעלת תוחלת סופית ו- $|X| \geq |Y|$ a.s., אז גם Y בעלת תוחלת סופית.

משפט 1.4. תכונות התוחלת

אם X ו- Y בעלי תוחלת סופית אז גם $X + Y, c \cdot X, X + c$ ו- $c \cdot X$ בעלי תוחלת סופית (לכל $c \in \mathbb{R}$), ובנוסף מתקיימות התכונות הבאות:

1. אי שליליות - אם $X \geq 0$ a.s. אז $\mathbb{E}(X) \geq 0$, ואם מתקיים בנוסף $\mathbb{P}(X > 0) > 0$ אז $\mathbb{E}(X) > 0$.

2. אדיטיביות - $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$, ובפרט $\mathbb{E}(X + c) = \mathbb{E}(X) + c$ (לכל $c \in \mathbb{R}$).

3. הומוגניות - $\mathbb{E}(c \cdot X) = c \cdot \mathbb{E}(X)$ (לכל $c \in \mathbb{R}$).

4. מונוטוניות - אם $X \geq Y$ a.s. אז $\mathbb{E}(X) \geq \mathbb{E}(Y)$, ואם מתקיים בנוסף $\mathbb{P}(X > Y) > 0$ אז $\mathbb{E}(X) > \mathbb{E}(Y)$.

♣ מכאן שלכל שלושה משתנים מקריים $X, Y, Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ולכל $c \in \mathbb{R}$ מתקיימות התכונות הבאות:

1. חיוביות בהחלט - $\mathbb{E}(X \cdot X) > 0$ ו- $\mathbb{E}(X \cdot X) = 0$ אם ורק אם $X \equiv 0$ a.s.

2. סימטריה - $\mathbb{E}(X \cdot Y) = \mathbb{E}(Y \cdot X)$.

3. בי-ליניאריות -

$$\mathbb{E}(X \cdot (Y + Z)) = \mathbb{E}(X \cdot Y) + \mathbb{E}(X \cdot Z)$$

$$\mathbb{E}((c \cdot X) \cdot Y) = c \cdot \mathbb{E}(X \cdot Y)$$

$$\mathbb{E}((X + Z) \cdot Y) = \mathbb{E}(X \cdot Y) + \mathbb{E}(Z \cdot Y)$$

$$\mathbb{E}(X \cdot (c \cdot Y)) = c \cdot \mathbb{E}(X \cdot Y)$$

כלומר הפונקציה המעתיקה זוג סדור של משתנים מקריים אל התוחלת של המכפלה שלהם היא "כמעט" מכפלה פנימית, הדבר היחיד שחסר הוא שתוחלת הריבוע של משתנה מקרי תהיה 0 אם ורק אם הוא פונקציית האפס. לפיכך אם נתייחס לכל שני משתנים מקריים כשקולים אם הם שווים כמעט תמיד, נקבל שפונקציה זו היא מכפלה פנימית על קבוצת מחלקות השקילות.

¹ ישנן שתי סיבות לכך שהשכום לא יהיה מוגדר: ייתכן שכל האיברים בסכום אי-שליליים והוא שואף ל- ∞ (במקרה זה ניתן אולי לומר שהתוחלת היא ∞), אך ייתכן גם שהוא אינו מוגדר משום ששינוי סדר הסכימה ישנה את ערך הטור ולכן הוא אינו מוגדר כלל.

מה המשמעות של משתנים מקריים מאונכים?



טענה 1.5. יהיו $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ משתנים מקריים בדידים, תהא $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה, ונסמן $\tilde{X} := f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ מתקיים²:

$$\mathbb{E}(\tilde{X}) = \sum_{v \in \mathbb{R}^n} f(v) \cdot \mathbb{P}(\tilde{X} = v)$$

טענה 1.6. אם X בעל תוחלת סופית אז לכל מאורע $A \in \mathcal{F}$ כך ש- $\mathbb{P}(A) > 0$ מתקיים:

$$\mathbb{E}(X \cdot \mathbf{1}_A) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{E}(X | A)$$

ובפרט $\mathbb{E}(\mathbf{1}_A) = \mathbb{P}(A)$.

מסקנה 1.7. נוסחת התוחלת השלמה

תהא $\mathcal{A}$ חלוקה סופית/בת-מנייה של Ω כך ש- $A \in \mathcal{F}$ לכל $A \in \mathcal{A}$, ונסמן $\tilde{\mathcal{A}} := \{A \in \mathcal{A} \mid \mathbb{P}(A) > 0\}$ מתקיים:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{A \in \tilde{\mathcal{A}}} \mathbb{E}(X \cdot \mathbf{1}_A) = \sum_{A \in \tilde{\mathcal{A}}} \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{E}(X | A)$$

ולכן גם:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{t \in \mathbb{R}} \mathbb{P}(Y = t) \cdot \mathbb{E}(X | Y = t)$$

כאשר בשני המקרים כוונתנו ש- X בעל תוחלת סופית אם"ם הסכום שבאגף ימין מוגדר וסופי, ובמקרה כזה מתקיים השוויון.

טענה 1.8. נוסחת הזנב

אם X נתמך על $\mathbb{N}_0$ אז $\mathbb{E}(X) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X \geq n)$.

טענה 1.9. אם X ו- Y בלתי-תלויים ובעלי תוחלת סופית, אז $\mathbb{E}(X \cdot Y) = \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)$.

משפט 1.10. אי-שוויון ינסן³

יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ מקטע כך ש- X נתמך על I , ותהא $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה.

• אם f קמורה אז $f(\mathbb{E}(X)) \leq \mathbb{E}(f(X))$.

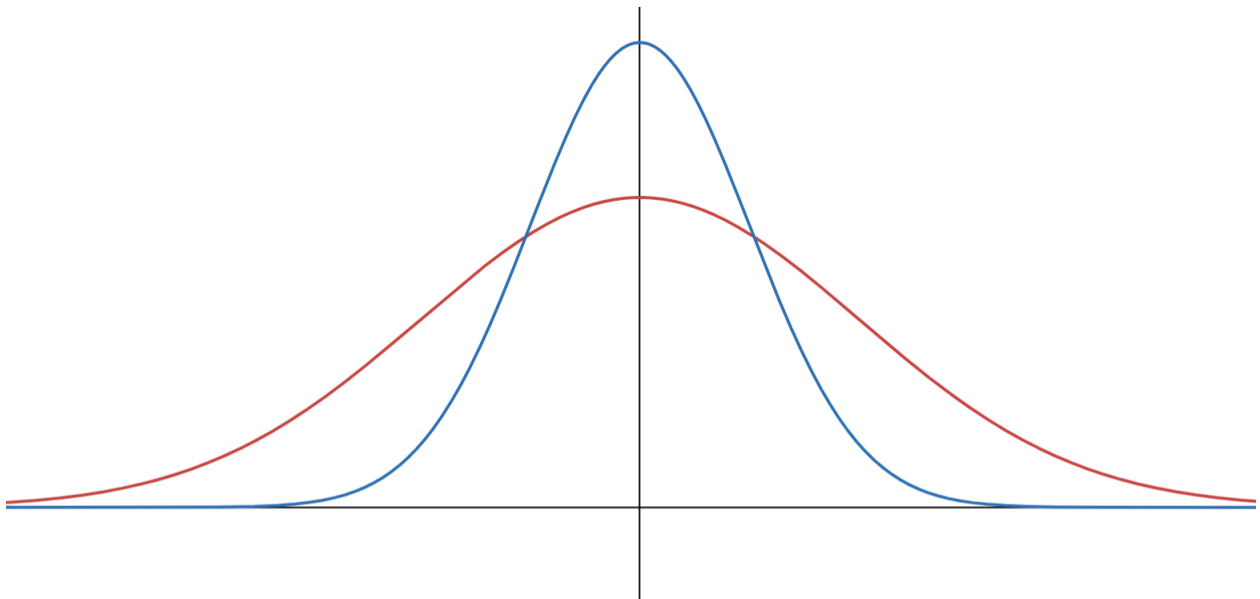
• אם f קעורה אז $f(\mathbb{E}(X)) \geq \mathbb{E}(f(X))$.

²כלומר ל- X יש תוחלת סופית אם"ם הסכום שבאגף ימין מוגדר במובן הצר.
³על שם יוהאן ינסן.

2 שונות ושונות משותפת

2.1 שונות

ראינו שהתוחלת מנסה לייצג את הערך הצפוי מה"ניסוי" ההסתברותי, אלא שכאן הבן שואל: עד כמה היא באמת מייצגת? כלומר התוחלת היא ממוצע משוקלל, אבל כמו הבדיחה הידועה על "הסטטיסטיקאי שטבע בנחל שעומקו הממוצע 20 ס"מ", גם כאן לא ברור עד כמה התוחלת מייצגת את כלל התוצאות האפשריות ב"ניסוי". לשם המחשה נביא שני משתנים מקריים רציפים בהחלט שצפיפותיהם מוצגות באיור שלמטה. התוחלת של שני המשתנים המקריים היא 0 (כי הצפיפות סימטרית ביחס לציר ה-y), אך 0 מייצג את הערכים הצפויים להתקבל מהמשתנה המקרי הכחול טוב יותר משהוא מייצג את אלו הצפויים להתקבל מן האדום.



איור 1: המחשה של מושג השונות

יהי $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות.

הגדרה 2.1 שונות

השונות של משתנה מקרי $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ היא $\text{Var}(X) := \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)$. אם התוחלת הנ"ל אינה מוגדרת נאמר שאין ל- X שונות סופית.

כדי למדוד עד כמה באמת התוחלת קרובה לערכים הצפויים להתקבל מהניסוי, היה מתבקש להגדיר את השונות ע"י $\mathbb{E}(|X - \mathbb{E}(X)|)$ - כלומר התוחלת של המרחק בין המשתנה המקרי לתוחלת שלו⁴. הסיבה לכך שאנו מגדירים ע"י העלאה בריבוע היא שאז יש לשונות תכונות "יפות" יותר, כפי שנראה בהמשך.

יהיו $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ שני משתנים מקריים.

מסקנה 2.2. ל- X יש שונות סופית אם"ם יש לו ול- X^2 תוחלת סופית, ובמקרה כזה מתקיים $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$.

ייתכן של- X יש תוחלת אך התוחלת $\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)$ אינה מוגדרת ולכן אין ל- X שונות.

⁴ כך נקבל שונות קטנה יותר כאשר מאורעות קרובים לתוחלת הם בעלי הסתברות גבוהה, וכן להפך: נקבל שונות גדולה יותר כאשר מאורעות רחוקים מהתוחלת הם בעלי הסתברות גבוהה.

משפט 2.3. תכונות השונות

אם X בעל שונות סופית אז גם ל- $c \cdot X$ ול- $X + c$ יש שונות סופית (לכל $c \in \mathbb{R}$), ובנוסף מתקיימות התכונות הבאות:

1. אי-שליליות - $\text{Var}(X) \geq 0$, ובנוסף $\text{Var}(X) = 0$ אם ורק אם X בעל התפלגות קבועה.

2. כיוול ריבועי - $\text{Var}(c \cdot X) = c^2 \cdot \text{Var}(X)$ (לכל $c \in \mathbb{R}$).

3. אדישות להזזות - $\text{Var}(X + c) = \text{Var}(X)$ (לכל $c \in \mathbb{R}$).

משפט 2.4. (אי-שוויון מרקוב)⁵

אם X בעל תוחלת סופית ו- $X \geq 0$ a.s., אז לכל $0 < a \in \mathbb{R}$ מתקיים $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$.

מסקנה 2.5. אי-שוויון צ'בישב⁶

אם X בעל שונות סופית, אז לכל $0 < a \in \mathbb{R}$ מתקיים $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$.

טענה 2.6. נניח ש- X בעל שונות סופית, ותהא $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הפונקציה המוגדרת ע"י $f(a) := \mathbb{E}((X - a)^2)$. f מקבלת מינימום ב- $\mathbb{E}(X)$, וזוהי גם נקודת הקיצון היחידה שלה.



כלומר $\mathbb{E}(X)$ הוא הערך המספרי הקרוב ביותר ל- X , כאשר "מרחק" נמדד לפי המכפלה הפנימית שראינו לעיל: $(X, Y) \mapsto \mathbb{E}(X \cdot Y)$.

2.2 שונות משותפת**הגדרה 2.7. שונות משותפת**

השונות המשותפת של X ו- Y מוגדרת ע"י $\text{Cov}(X, Y) := \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y)))$. אם התוחלת הנייל אינה מוגדרת נאמר שאין ל- X ול- Y אין שונות משותפת סופית.

טענה 2.8. אם X ו- Y בעלי תוחלת סופית, אז הם גם בעלי שונות משותפת, ומתקיים $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(X \cdot Y) - \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)$.

מסקנה 2.9. אם X ו- Y רציפים בהחלט ובעלי תוחלת סופית אז:

$$\text{Cov}(X, Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot y \cdot f_{X,Y}(x, y) dx dy - \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)$$

משפט 2.10. תכונות השונות המשותפת

יהי גם $Z: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ שמתנה מקרי, ונניח של- X, Y, Z יש שונות משותפות בזוגות. מתקיימות התכונות הבאות (לכל $c \in \mathbb{R}$):

1. חיוביות בהחלט - $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X) \geq 0$, ו- $\text{Cov}(X, X) = 0$ אם ורק אם X בעל התפלגות קבועה.

2. סימטריה - $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$.

3. בי-ליניאריות -

$$\text{Cov}(X, Y + Z) = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Z)$$

$$\text{Cov}(X, c \cdot Y) = c \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Cov}(X + Z, Y) = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Z, Y)$$

$$\text{Cov}(c \cdot X, Y) = c \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

4. אדישות להזזות - $\text{Cov}(X + \lambda, Y) = \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, Y + \lambda)$.



כן, השונות המשותפת היא "כמעט" מכפלה פנימית, הדבר היחיד שחסר הוא שהשונות משותפת של משתנה מקרי עם עצמו תהיה 0 אם ורק אם הוא פונקציית ה-0. המשתנים שמקלקלים את התכונה הזו הם כל אלה שהתפלגותם קבועה, ולכן ניתן להגדיר את המכפלה הפנימית המתאימה על מחלקות השקילות של יחס השקילות המוגדר כך: נאמר ש- X ו- Y שקולים אם קיים קבוע $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $Y \stackrel{\text{a.s.}}{=} X + c$.

⁵אי-שוויון מרקוב קרוי על שם אנדריי מרקוב, אם כי קיים תיעוד שלו בעבודותיו המוקדמות של פפנוטי צ'בישב שהיה מורו של מרקוב (ויקיפדיה).
⁶על שם פפנוטי צ'בישב.

הנורמה במרחב המכפלה הנ"ל היא $\sqrt{\text{Cov}(X, X)} = \sqrt{\text{Var}(X)}$ - כלומר הנורמה היא **סטיית התקן**! ♣

כשעסקנו במרחבי מכפלה פנימית ראינו שמא"ש קושי-שוורץ נובע שלכל שני וקטורים v ו- w מתקיים $-1 \leq \frac{\langle v|w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} \leq 1$, וכך יכולנו להגדיר את הזווית בין v ו- w ע"י $\arccos\left(\frac{\langle v|w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|}\right)$. על כל פנים ערך זה ייצג המרחק שבין כיווני הווקטורים ללא תלות בגודלם, במרחב המכפלה הנוכחי שלנו הוא נקרא **מקדם המתאם של פירסון**. ♣

הגדרה 2.11. נאמר ש- X ו- Y בלתי-מתואמים אם יש להם שונות משותפת סופית ו- $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

מסקנה 2.12. אם X ו- Y בלתי-תלויים, ובעלי שונות משותפת, אז הם גם בלתי מתואמים.

לפי הגדרה, האיברים ה"מאונכים" במרחב המכפלה הנ"ל הם אלו שבלתי-מתואמים, ובפרט משתנים מקריים בלתי-תלויים הם מאונכים. ♣

מסקנה 2.13. מתקיים:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y) + \text{Var}(Y)$$

מסקנה 2.14. אם X ו- Y בעלי שונות ובלתי-מתואמים (ובפרט אם הם בלתי תלויים), אז $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

3 הפונקציה יוצרת המומנטים

יהי $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות.

הגדרה 3.1. לכל $n \in \mathbb{N}$, המומנט מסדר n של משתנה מקרי $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדר ע"י $m_n(X) := \mathbb{E}(X^n)$. אם התוחלת $\mathbb{E}(X^n)$ אינה מוגדרת עבור $n \in \mathbb{N}$ כלשהו, נאמר שאין ל- X מומנט סופי מסדר n .

טענה 3.2. לכל $n, k \in \mathbb{N}$ כך ש- $k < n$, אם יש למשתנה מקרי $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ מומנט סופי מסדר n אז יש לו גם מומנט סופי מסדר k .

הוכחה. יהיו $n, k \in \mathbb{N}$ כך ש- $k < n$. לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x|^k \leq 1 + |x|^n$, ולכן אם ל- $|X|^n$ יש תוחלת סופית אז ל- $|X|^k$ יש תוחלת סופית (מסקנה 1.3), כלומר הטור $\mathbb{E}(X^k)$ מתכנס בהחלט ובפרט מתכנס.

המשמעות של קיום מומנט סופי מסדר n של X היא שהטור $\mathbb{E}(X^n)$ מתכנס בהחלט, כלומר ל- $|X|^n$ יש תוחלת סופית וממילא גם ל- $|X|^n + 1$ (משפט 1.4). מכאן שאם יש ל- X מומנט סופי מסדר n אז יש לו גם מומנט סופי מסדר k . ■

הגדרה 3.3. הפונקציה יוצרת המומנטים של משתנה מקרי $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ היא הפונקציה M_X המוגדרת ע"י $M_X(t) := \mathbb{E}(e^{t \cdot X})$, כאשר תחום ההגדרה הוא הקבוצה המרבית שבה התוחלת $\mathbb{E}(e^{t \cdot X})$ סופית.

♣ הקשר בין מומנטים לפונקציה יוצרת המומנטים הוא כזה: **פונקציה יוצרת** של סדרת מספרים $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא הפונקציה $x \mapsto \sum_{n=0}^\infty \frac{a_n}{n!} \cdot x^n$, זהו טור חזקות שהנגזרת ה- n -ית שלו ב-0 היא a_n ; מתברר ש- M_X היא הפונקציה היוצרת של סדרת המומנטים של X - קרי $(m_n(X))_{n=1}^\infty$.

טענה 3.4. לכל משתנה מקרי $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, תחום ההגדרה של M_X הוא מקטע הכולל את 0.

הוכחה. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a \leq b$ ו- M_X מוגדרת ב- a, b , יהי $t \in [a, b]$, ונחלק למקרים:

• אם $t > 0$ אז $b > 0$ ומתקיים $e^{t \cdot x} \leq 1 + e^{b \cdot x}$ לכל $x \in \mathbb{R}$, ולכן מהעובדה שהתוחלת $\mathbb{E}(e^{b \cdot X})$ קיימת וסופית נובע שגם $\mathbb{E}(e^{t \cdot X})$ כזו.

• אם $t < 0$ אז $a < 0$ ומתקיים $e^{t \cdot x} \leq 1 + e^{a \cdot x}$ לכל $x \in \mathbb{R}$, ולכן מהעובדה שהתוחלת $\mathbb{E}(e^{a \cdot X})$ קיימת וסופית נובע שגם $\mathbb{E}(e^{t \cdot X})$ כזו.

• אם $t = 0$ אז מהגדרה $\mathbb{E}(1) = 1 = \mathbb{E}(e^{0 \cdot X}) = M_X(0)$.

אם כן הוכחנו שתחום ההגדרה של M_X הוא מקטע, ובמקרה האחרון גם הוכחנו ש- M_X מוגדרת ב-0 שכן לא השתמשנו שם בעובדה ש- $t \in [a, b]$. ■

הגדרה 3.5. יהי $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ משתנה מקרי, נאמר של- X יש מומנט מעריכי, אם M_X מוגדרת בסביבה מלאה של 0.

יהיו $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ שני משתנים מקריים.

טענה 3.6. נסמן ב- I את חיתוך תחומי ההגדרה של M_X ושל M_Y . אם X ו- Y בלתי תלויים אז M_{X+Y} מוגדרת על I , ולכל $t \in I$ מתקיים $M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$.

הוכחה. יהי $t \in I$, מהיות X ו- Y בלתי-תלויים נובע שגם $e^{t \cdot X}$ ו- $e^{t \cdot Y}$ בלתי-תלויים⁷, ולכן מתקיים $\mathbb{E}(e^{t \cdot X} \cdot e^{t \cdot Y}) = \mathbb{E}(e^{t \cdot X}) \cdot \mathbb{E}(e^{t \cdot Y})$, וממילא:

$$\begin{aligned} M_{X+Y}(t) &= \mathbb{E}(e^{t \cdot (X+Y)}) = \mathbb{E}(e^{t \cdot X} \cdot e^{t \cdot Y}) \\ &= \mathbb{E}(e^{t \cdot X}) \cdot \mathbb{E}(e^{t \cdot Y}) = M_X(t) \cdot M_Y(t) \end{aligned}$$

■

משפט 3.7 (אי-שוויון צ'רנוף⁸).

אם ל- X יש מומנט מעריכי אז לכל $t \in \mathbb{R}$ $0 < t$ בתחום ההגדרה של M_X , ולכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים $\mathbb{P}(X \geq a) \leq M_X(t) \cdot e^{-ta}$.

⁷ראינו בחלק הקודם שהפעלת פונקציות על משתנים מקריים בלתי-תלויים משמרת את האי-תלות.
⁸על שם **Herman Chernoff**, צ'רנוף עצמו מייחס המשפט להרמן רובין (ויקיפדיה האנגלית).

הוכחה. יהיו $t \in \mathbb{R}$ ו- $a \in \mathbb{R}$. מהיות t חיובי נובע שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $e^{t \cdot x} \geq e^{t \cdot a} \iff x \geq a$, מכאן שע"פ אי-שוויון מרקוב⁹ מתקיים:

$$\mathbb{P}(X \geq a) = \mathbb{P}(e^{t \cdot X} \geq e^{t \cdot a}) \leq \frac{\mathbb{E}(e^{t \cdot X})}{e^{t \cdot a}} = M_X(t) \cdot e^{-ta}$$

■

למה 3.8. אם $|X| \leq 1$ ו- $\mathbb{E}(X) = 0$, אז $M_X(t) \leq \exp\left(\frac{t^2}{2}\right)$ (לכל t בתחום ההגדרה של M_X).

הוכחה. יהי t בתחום ההגדרה של M_X . נשים לב לכך שהפונקציה $x \mapsto e^{t \cdot x}$ היא פונקציה קמורה (הנגזרת השנייה חיובית), ולכן לכל $x \in [-1, 1]$ מתקיים:

$$e^{t \cdot x} \leq \frac{e^t + e^{-t}}{2} + x \cdot \frac{e^t - e^{-t}}{2}$$

וממילא ע"פ מונוטוניות התוחלת (משפט 1.4) מתקיים:

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \mathbb{E}(e^{t \cdot X}) \leq \frac{e^t + e^{-t}}{2} + \mathbb{E}(X) \cdot \frac{e^t - e^{-t}}{2} = \frac{e^t + e^{-t}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n + (-t)^n}{n!} = \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \\ &\leq \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{t^{2n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{t^2}{2}\right)^n}{n!} = \exp\left(\frac{t^2}{2}\right) \end{aligned}$$

■

מסקנה 3.9 (הלמה של הופדינג¹⁰).

אם קיימים $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a \leq X \leq b$ ו- $a, b \leq X \leq b$ a.s., אז (לכל t בתחום ההגדרה של M_X):

$$M_X(t) \leq \exp\left(t \cdot \mathbb{E}(X) + \frac{t^2 \cdot (b-a)^2}{8}\right)$$

ובאופן שקול:

$$M_{X-\mathbb{E}(X)}(t) \leq \exp\left(\frac{t^2 \cdot (b-a)^2}{8}\right)$$

הוכחה. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a \leq X \leq b$ a.s. (נניח שיש כאלה), יהי t בתחום ההגדרה של M_X , ונסמן $Z := \frac{X-\mathbb{E}(X)}{b-a}$ a.s. אם כן $|Z| \leq 1$ a.s., ומלינאריות התוחלת נובע ש- $\mathbb{E}(Z) = 0$. כעת נקבל מהלמה האחרונה (3.8) שמתקיים:

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \mathbb{E}(e^{t \cdot X}) \\ &= \mathbb{E}\left(\exp\left(t \cdot \left(\frac{b-a}{2} \cdot Z + \mathbb{E}(X)\right)\right)\right) \\ &= \mathbb{E}\left(\exp(t \cdot \mathbb{E}(X)) \cdot \exp\left(t \cdot \frac{b-a}{2} \cdot Z\right)\right) \\ &= \exp(t \cdot \mathbb{E}(X)) \cdot M_Z\left(t \cdot \frac{b-a}{2}\right) \\ &\leq \exp(t \cdot \mathbb{E}(X)) \cdot \exp\left(\frac{\left(t \cdot \frac{b-a}{2}\right)^2}{2}\right) \\ &= \exp(t \cdot \mathbb{E}(X)) \cdot \exp\left(\frac{t^2 \cdot (b-a)^2}{8}\right) \\ &= \exp\left(t \cdot \mathbb{E}(X) + \frac{t^2 \cdot (b-a)^2}{8}\right) \end{aligned}$$

■

⁹אי-שוויון מרקוב קרוי על שם אנדריי מרקוב, אם כי קיים תיעוד שלו בעבודותיו המוקדמות של פפנוטי צ'בישב שהיה מורו של מרקוב (ויקיפדיה).
¹⁰על שם Wassily Hoeffding.

טענה 3.10. יהיו $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ משתנים מקריים. אם לכל $n \geq k \in \mathbb{N}$ מתקיים $|X_k| \leq 1$ a.s., אז לכל $a \in \mathbb{R}$ $0 < a$ מתקיים:

$$\mathbb{P}\left(\sum_{k=1}^n X_k \geq a\right) \leq \exp\left(-\frac{a^2}{2}\right)$$

משפט 3.11. אי-שוויון הופדינג

יהיו $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ משתנים מקריים בלתי-תלויים, ונסמן $\tilde{X} := \sum_{k=1}^n X_k$. אם לכל $n \geq k \in \mathbb{N}$ מתקיים $a_k \leq b_k$ a.s., (עבור $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$), אז לכל $d \in \mathbb{R}$ $0 < d$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\tilde{X} - \mathbb{E}(\tilde{X}) \geq d\right) &\leq \exp\left(-\frac{2d^2}{\sum_{k=1}^n (b_k - a_k)^2}\right) \\ \mathbb{P}\left(\left|\tilde{X} - \mathbb{E}(\tilde{X})\right| \geq d\right) &\leq 2 \exp\left(-\frac{2d^2}{\sum_{k=1}^n (b_k - a_k)^2}\right) \end{aligned}$$

הוכחה. יהי $0 < d \in \mathbb{R}$, נסמן $Z_k := X_k - \mathbb{E}(X_k)$ (לכל $n \geq k \in \mathbb{N}$), וכמו כן נסמן $Z := \tilde{X} - \mathbb{E}(\tilde{X})$. מלינאריות התוחלת נובע כי:

$$Z = \sum_{k=1}^n X_k - \mathbb{E}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}(X_k)) = \sum_{k=1}^n Z_k$$

ע"פ טענה 3.6 מתקיים $M_Z(t) = \prod_{k=1}^n M_{Z_k}(t)$ לכל t בחיתוך תחומי ההגדרה של $M_{Z_1}, M_{Z_2}, \dots, M_{Z_n}$, ולכן ע"פ אי-שוויון צ'רנוף¹¹ מתקיים (לכל t כני"ל):

$$\mathbb{P}(Z \geq d) \leq M_Z(t) \cdot e^{-t \cdot d} = e^{-t \cdot d} \cdot \prod_{k=1}^n M_{Z_k}(t)$$

כעת נקבל מהלמה של הופדינג¹² שמתקיים (לכל t כני"ל):

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z \geq d) &\leq e^{-t \cdot d} \cdot \prod_{k=1}^n \exp\left(\frac{t^2 \cdot (b_k - a_k)^2}{8}\right) \\ &= \exp\left(-t \cdot d + \sum_{k=1}^n \frac{t^2 \cdot (b_k - a_k)^2}{8}\right) \\ &= \exp\left(-t \cdot d + \frac{t^2}{8} \cdot \sum_{k=1}^n (b_k - a_k)^2\right) \end{aligned}$$

נקודת המינימום של הפרבולה במעריך היא:

$$\frac{4d}{\sum_{k=1}^n (b_k - a_k)^2}$$

ולכן קיבלנו שמתקיים:

$$\mathbb{P}\left(\tilde{X} - \mathbb{E}(\tilde{X}) \geq d\right) = \mathbb{P}(Z \geq d) \leq \exp\left(-\frac{2d^2}{\sum_{k=1}^n (b_k - a_k)^2}\right)$$

■

¹¹על שם Herman Chernoff, צ'רנוף עצמו מייחס המשפט להרמן רובין (ויקיפדיה האנגלית).

¹²על שם Wassily Hoeffding.